Приложение к примерному учебному плану по специальности в дневной форме получения образования, утвержденному Министерством образования
17.10.2022
Регистрационный № 41

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебному предмету «Веб-программирование для мобильных устройств»

Специальность 5-04-0611-01 Программирование мобильных устройств

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Введение	**2**	
Раздел I. **Технология создания веб-документов**	**12**	**6**
1.1. Структура HTML-документа	2	
1.2. Внедрение контента на HTML-страницу	6	
Лабораторная работа № 1		2
Создание HTML-документа		
Лабораторная работа № 2		2
Внедрение контента на HTML-страницу		
1.3. Формы и элементы форм в HTML	4	
Лабораторная работа № 3		2
Внедрение форм на HTML-страницу		
Раздел II. **Стилевое оформление веб-страниц**	**20**	**10**
2.1. Понятие и назначение каскадных таблиц стилей (CSS). Синтаксис CSS	4	
Лабораторная работа № 4		2
Исследование способов подключения CSS к веб-документу, использование различных видов селекторов		
2.2. Блочная модель CSS. Использование CSS для макетирования. Методология BEM	4	
Лабораторная работа № 5		2
Исследование различных технологий размещения элементов в веб-документе		
2.3. Использование CSS для создания адаптивных веб-страниц. Кроссбраузерное использование CSS	4	
Лабораторная работа № 6		2
Разработка адаптивной версии веб-страницы под различные разрешения экранов и типы устройств		
2.4. Визуальные эффекты CSS. Адаптивная графика	4	
Лабораторная работа № 7		2
Создание визуальных эффектов и анимации на веб-странице		
Обязательная контрольная работа № 1	1	
2.5. CSS препроцессоры. CSS-постпроцессоры	3	
Лабораторная работа № 8		
Использование препроцессоров при написании CSS кода		2
Раздел III. **Основы front-end разработки**	**52**	**30**
3.1. Серверные и клиентские сценарии. Основы синтаксиса JavaScript	2	
3.2. Типы и структур данных в JavaScript	6	
Лабораторная работа № 9		2
Исследование способов внедрения сценариев в веб-страницы		
Лабораторная работа № 10		2

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Исследование работы стандартных типов данных и управляющих конструкций в сценариях на языке JavaScript		
3.3. Массивы и методы работы с массивами в JavaScript	4	
Лабораторная работа № 11		2
Исследование способов работы с массивами данных		
3.4. Создание пользовательских функций в JavaScript	4	
Лабораторная работа № 12		2
Использование функций в сценариях на языке JavaScript		
3.5. Объекты в JavaScript, их свойства и методы	4	
Лабораторная работа № 13		2
Исследование способов создания пользовательских объектов и методов объектов. Работа со свойствами объектов		
3.6. Прототипы и наследование	1	
3.7. Классы в JavaScript	3	
Лабораторная работа № 14		2
Создание классов и методов классов. Реализация механизма наследования свойств и методов		
3.8. Асинхронное программирование в JavaScript	4	
Лабораторная работа № 15		2
Исследование способов реализации отложенных и асинхронных вычислений		
3.9. Объектная модель браузера (BOM). Объектная модель документа (DOM)	10	
Лабораторная работа № 16		2
Организация взаимодействия с программой просмотра веб-страниц средствами BOM		
Лабораторная работа № 17		2
Исследование работы методов доступа к элементам веб-страницы объектной модели документа		
Лабораторная работа № 18		2
Использование иерархической структуры DOM для доступа к HTML-элементам		
Лабораторная работа № 19		2
Исследование работы методов для добавления и удаления HTML-элементов и их свойств		
3.10. События, типы событий	6	
Лабораторная работа № 20		2
Исследование способов назначения обработчиков событий в сценариях JavaScript		
Лабораторная работа № 21		
Исследование способов динамического изменения значений CSS-свойств HTML-элементов. Создание анимации средствами JavaScript		2
3.11. Формы, обработка данных формы средствами JavaScript	1	
3.12. Организация хранения данных в браузере	5	
Лабораторная работа № 22		2
Организация проверки корректности информации, введенной пользователем в элементы формы. Обработка данных формы средствами JavaScript		
Лабораторная работа № 23		2
Исследование способов организации хранения данных в браузере		
3.13. Технология AJAX. Формат JSON	1	

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Обязательная контрольная работа № 2	1	
Раздел IV. **Основы back-end разработки**	**24**	**14**
4.1. Понятие веб-сервера, назначение и типы. Среда выполнения Node.js	2	
4.2. Организация работы с модулями в Node.js	4	
Лабораторная работа № 24 Установка и настройка Node.js		2
4.3. Менеджер пакетов NPM	1	
4.4. Работа с файлами	5	
Лабораторная работа № 25 Исследование способов работы со встроенными и пользовательскими модулями		2
Лабораторная работа № 26 Исследование методов для работы с файлами		2
4.5. Организация взаимодействия между браузером и веб-сервером	6	
Лабораторная работа № 27 Исследование работы команд для создание сервера		4
4.6. Основы работы с базой данных (БД) MongoDB в Node.js	6	
Лабораторная работа № 28 Исследование методов взаимодействия с БД		4
Итого	**110**	**60**

В результате изучения учебного предмета «Веб-программирование для мобильных устройств» учащиеся должны **знать**:

основные понятия веб-технологий;

современное состояние и перспективы развития мобильного Интернета;

этапы создания веб-ресурсов;

назначение и области применения различных технологий создания веб-ресурсов;

понятие, назначение и типы веб-серверов;

структуру веб-документа;

назначение основных тегов языка гипертекстовой разметки HTML и их атрибутов;

способы и особенности использования каскадных таблиц стилей;

приемы адаптивной и кроссбраузерной верстки веб-страниц;

основы синтаксиса JavaScript;

основы Объектной модель документа (DOM);

основные понятия и базовые концепции среды выполнения Node.js;

способы организации взаимодействия между браузером и веб-сервером;

уметь:

создавать и форматировать веб-документы;

использовать каскадные таблицы стилей для стилистического оформления и размещения элементов веб-документа;

разрабатывать каскадные таблицы стилей для адаптивного дизайна;

разрабатывать и внедрять в веб-документы фрагменты кода, выполняемые на стороне клиента;

посредством клиентских сценариев осуществлять интерактивное взаимодействие с пользователем;

динамически изменять разметку и стилистическое оформление html-элементов;

создавать веб-сервер;

обрабатывать HTTP-запросы;

использовать базу данных в качестве источника данных для Интернет-приложения.

Разработчик: Терешко О.И., преподаватель филиала учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» «Минский радиотехнический колледж»

Обсужден и одобрен учебно-методическим объединением в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной техники.